

Chapitre 1

Fonctions d'une variable — limites, continuité, dérivabilité

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse mathématique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Calculer des limites

Calculer les limites suivantes :

$$(a) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}, \quad (b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}, \quad (c) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 2x}{x^2 - 5}, \quad (d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}.$$

Exercice 2 — Étudier la continuité

Soit $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \\ 2x & \text{si } x > 1 \end{cases}$. f est-elle continue en $x = 1$? Justifier en calculant les limites à gauche et à droite.

Exercice 3 — Règles de dérivation

Calculer les dérivées de :

$$h(x) = (x^2 + 1) \ln x, \quad k(x) = e^{3x^2 - 1}, \quad m(x) = \frac{x^2}{x + 1}.$$

Exercice 4 — Approximation de Taylor

Soit $f(x) = \ln x$. Écrire le polynôme de Taylor d'ordre 2 de f au voisinage de $a = 1$, puis l'utiliser pour approcher $\ln(1,1)$. Comparer à la valeur exacte ($\ln(1,1) \approx 0,09531$).

2 Exercices cumulatifs

Exercice 5 — De l'introduction au chapitre 1

Soit $h(x) = xe^{-x}$, définie sur $\mathbb{R}$.

- h est-elle une fonction au sens de la définition de l'introduction (domaine, unicité de l'image) ? Préciser $\text{Dom } h$.
- Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x)$ à l'aide de la règle de l'Hospital, après avoir réécrit $h(x) = \frac{x}{e^x}$ sous forme ∞/∞ (chapitre 1).
- Calculer $h'(x)$, déterminer son signe et en déduire les intervalles de croissance et de décroissance de h (chapitre 1).

3 Applications en sciences économiques

Exercice 6 — Coût marginal et convexité

Une entreprise a pour fonction de coût total $C(q) = q^3 - 6q^2 + 15q + 10$ (en centaines de dirhams, q en centaines d'unités).

- Calculer le coût marginal $C'(q)$ et l'évaluer en $q = 4$.
- Calculer $C''(q)$ et son signe en $q = 4$. Le coût marginal est-il croissant ou décroissant au voisinage de $q = 4$?
- Interpréter économiquement le signe de $C''(4)$.

Exercice 7 — Asymptote du coût moyen

Le coût total d'une firme est $C(q) = q^2 + 8q + 50$, $q > 0$.

- (a) Écrire le coût moyen $CM(q) = C(q)/q$.
- (b) Montrer que CM admet une asymptote oblique $y = mq + p$ quand $q \rightarrow +\infty$, en calculant $m = \lim_{q \rightarrow +\infty} \frac{CM(q)}{q}$ et $p = \lim_{q \rightarrow +\infty} [CM(q) - mq]$.
- (c) Interpréter économiquement cette asymptote.